

	TRACEFOOD	JORGE ALEGRE MAESTRE - 2º DAW B
	MANUAL DEL PROYECTO	

Manual de la Evolución del Proyecto - TraceFood

1. Contexto Académico y Justificación

Este aplicativo **TraceFood** es parte integrante de la evaluación final del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web (2º DAW). Nace de la identificación de un problema cotidiano en entornos de hostelería de tamaño pequeño a mediano: la dificultad de **mantener** un **seguimiento** preciso **sobre lotes, caducidades y mermas** sin disponer de costosos sistemas de software Enterprise, que la gran mayoría de restaurantes modestos no pueden adquirir.

Al carecer de un sistema digital, aumentan las posibilidades de sufrir intoxicaciones por trazabilidad deficiente (ausencia de retro-trazabilidad) y un severo impacto económico negativo provocado por los sobrantes y caducidades evitables en cámaras de frío.

2. Objetivos Alcanzados

General: Establecer un Minimum Viable Product (MVP) funcional que brinde digitalización, seguridad y control del stock a cocinas.

Específicos: Desarrollar una interfaz amigable, altamente veloz y que sirva primordialmente a vistas de tablets y móviles usando las metodologías de React y TailwindCSS modernas. Gestionar de forma segura la autenticación por distintos usuarios y mantener de forma consistente y persistente una base de datos asíncrona mediante Supabase. Implementar flujos protegidos de rutas (React Router) evitando accesos no autorizados a páginas reservadas del inventario interno.

	TRACEFOOD	JORGE ALEGRE MAESTRE - 2º DAW B
	MANUAL DEL PROYECTO	

3. Metodología

Se emplearon diferentes fases ágiles en desarrollo iterativo:

1. **Modelado y conceptualización:** Redacción de requerimientos y estudio en Figma e investigación de librerías afines.
2. **Implementación de Frontend Core:** Construcción del sistema de enrutamiento y autenticación por componentes de la Landing Page.
3. **Persistencia Backend:** Conexión SDK a Supabase, realizando las tablas primarias y habilitando usuarios pre-registrados con el modelo JWT propio del proveedor.

4. Retos y Soluciones

Curva de aprendizaje de Supabase y autenticación asíncrona: Las demoras de acceso por red forzaron a la implementación juiciosa de un estado global de carga y protecciones por contexto/Componentes de Alto Nivel (HOC > ProtectedRoute) para evitar fugas y renders dobles indeseados antes de tener el usuario activo.

Renderizado móvil y refactorización CSS: La optimización de las vistas para diversos tamaños de pantalla precisó exhaustivo control mediante utilidades integradas en el framework moderno de Tailwind, garantizando flex sets dinámicos.

5. Vías de Mejora Futuras (Roadmap)

Para escalar el producto comercialmente, el proyecto prevé en etapas subsecuentes:

- Interfaz gráfica ampliada para control del Mapa de las cámaras frigoríficas.
- Generación automatizada de menús (Asistente basado en la proximidad de caducidad).
- Integración de escáner de códigos de barras / QR desde la app.
- Sistema de roles (Chef ejecutivo vs Cocineros con límites de mutación de stock).